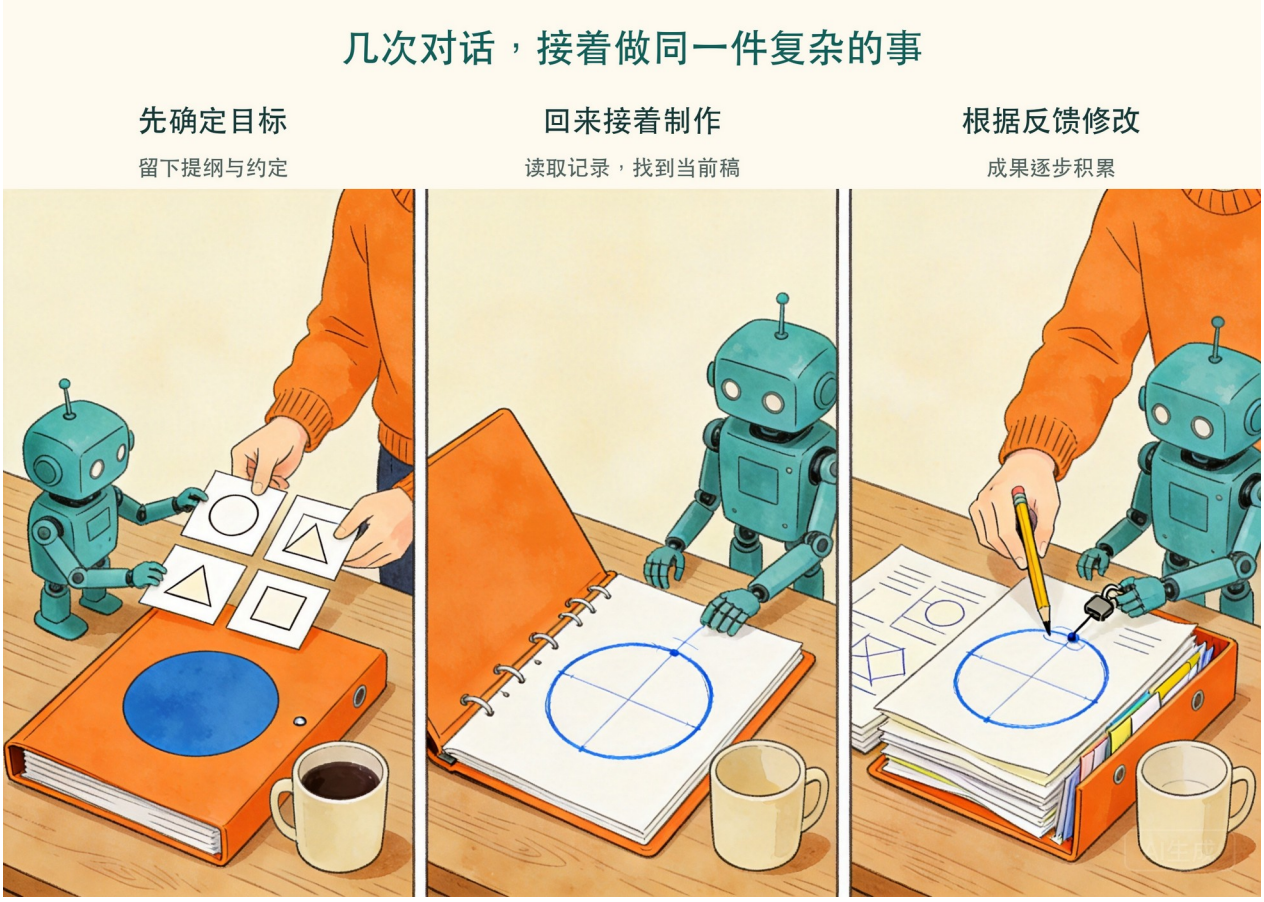
让 AI 持续工作：怎样跨越多次对话，完成复杂任务？

“通过 ASKS 智能知识系统看 AI Agent”系列第 9 篇

ASKS（Agent-Driven Scientific Knowledge System）是我们的智能知识系统。

项目代码：https://github.com/ranshiju/Ran-ASKS

本文通过与 ASKS 系统交互完成。



对话分成几次，目标和成果持续积累；每次回来，都从同一项工作的当前进展接着做

假设下周你要给本科生做一场二十分钟的报告，想请 AI 帮忙准备。

第一天，你们商量听众和提纲；第二天补充资料、制作几页内容；第三天，你觉得其中一张图太难懂，希望换个画法。正式报告前，还要试讲、压缩篇幅。

于是，你又打开对话，说：“继续准备那份报告。”

这句话很短，背后却有一串需要接上的事情：上次确定了什么，哪一份是当前稿，哪些地方已经通过，眼下该改哪里？要把报告做好，几次对话需要共同推进同一个目标。

这正是“持续工作”要解决的问题：**把已经形成的约定、成果和进度保存下来，让 Agent 每次都能从当前进展接着做。**

对话之外还需要保存什么

很多人最熟悉的 AI 用法，是提出问题、得到回答，再追问几句。解释一个概念、改写一段文字，常常这样就能完成。

准备报告的时间跨度更长。你可能先讨论内容，再离开几天，回来时又带来新的材料或要求。这时，协作对象是一份正在变化的成果，回答需要落到这份成果上。

聊天记录可以保存商量过程，一些产品也提供记忆和项目功能。持续工作进一步把“当前仍然有效的决定”和“已经变化的进度”整理成明确的工作记录。例如，讨论时曾考虑三种提纲，最终选定了其中一种；再接续时，Agent 需要知道哪一种已经确定。

可以把它想成一张长期保留的工作台：目标和约定放在旁边，当前稿件摆在中央，进度卡指出下一步。每次回来，先看清桌上留下的东西，再继续动手。

在 ASKS 中，这张“工作台”由项目文件和工作记录承载。我们使用的 Agent 能够访问项目文件、使用终端，并按授权访问网络和调用工具。它进入相应工作区后，可以恢复记录，找到当前材料，再继续执行任务。

要让工作持续推进，还需要明确目标和完成标准、管理成果版本，并让工具与人的反馈参与其中。这里先抓住“隔几天回来，怎样接着做”这个问题，重点观察记忆、状态和工作循环三个环节，再看看协作过程中怎样积累偏好与经验。

记忆保存约定 状态标明进度

工作台上有两类容易混在一起、用途却不同的信息。

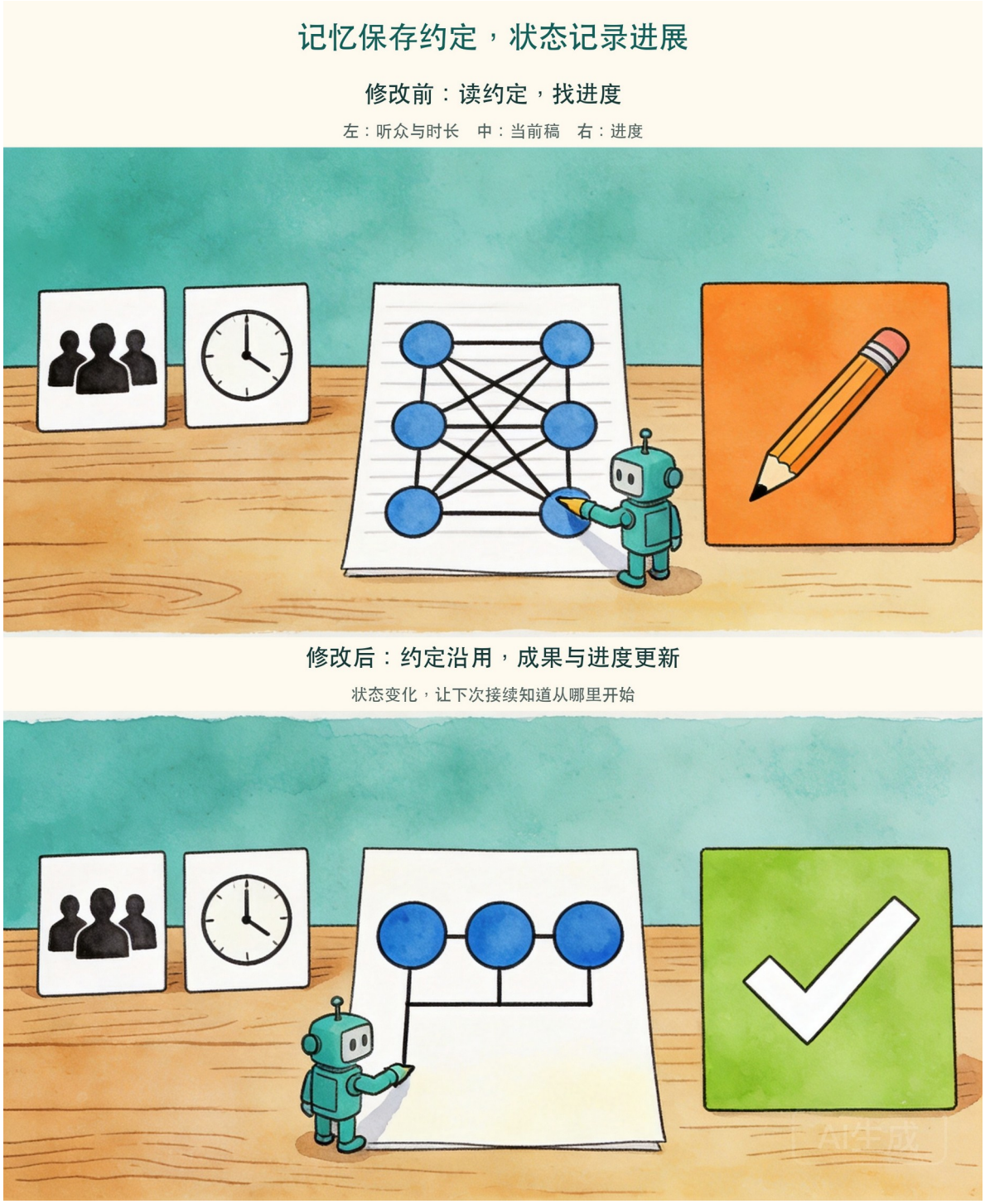
记忆回答的是：后面还需要记住什么？ 例如，“听众是本科生”“报告限时二十分钟”，以及“先讲直观图像，再解释公式，因为听众尚未接触这个理论”。这些约定及其理由，会影响后续许多次修改。

在 ASKS 中，长期记忆保存在项目文件里。Agent 接续工作时先查看有效记忆的索引，再按需读取具体内容。用户改变要求后，可以用新决定替代旧决定，同时保留变化的来由。这里的“记住”，靠的是把记录重新读入当前工作中。

状态回答的是：现在做到哪里了？ 还是同一份报告：提纲已确定，前三页已做好，第四页等待补充数据，下一步先修改第三页的图。这些内容随着任务推进不断变化。

ASKS 的事项记录可以区分计划中、进行中、等待中、受阻和已完成等情况。进行中的事项要写明下一步；等待中的事项要说明在等什么、何时复核；完成时要记录结果。程序会检查这些必要字段，让下一次接手有据可循。

记忆和状态一起发挥作用：修改第三页时，状态告诉 Agent 去改哪一页，记忆提醒它怎样改才符合听众和时长要求。



记忆保存后续仍需遵循的约定，状态记录眼下的进度和下一步；两者共同帮助 Agent 接续工作

工作循环让结果接着产生结果

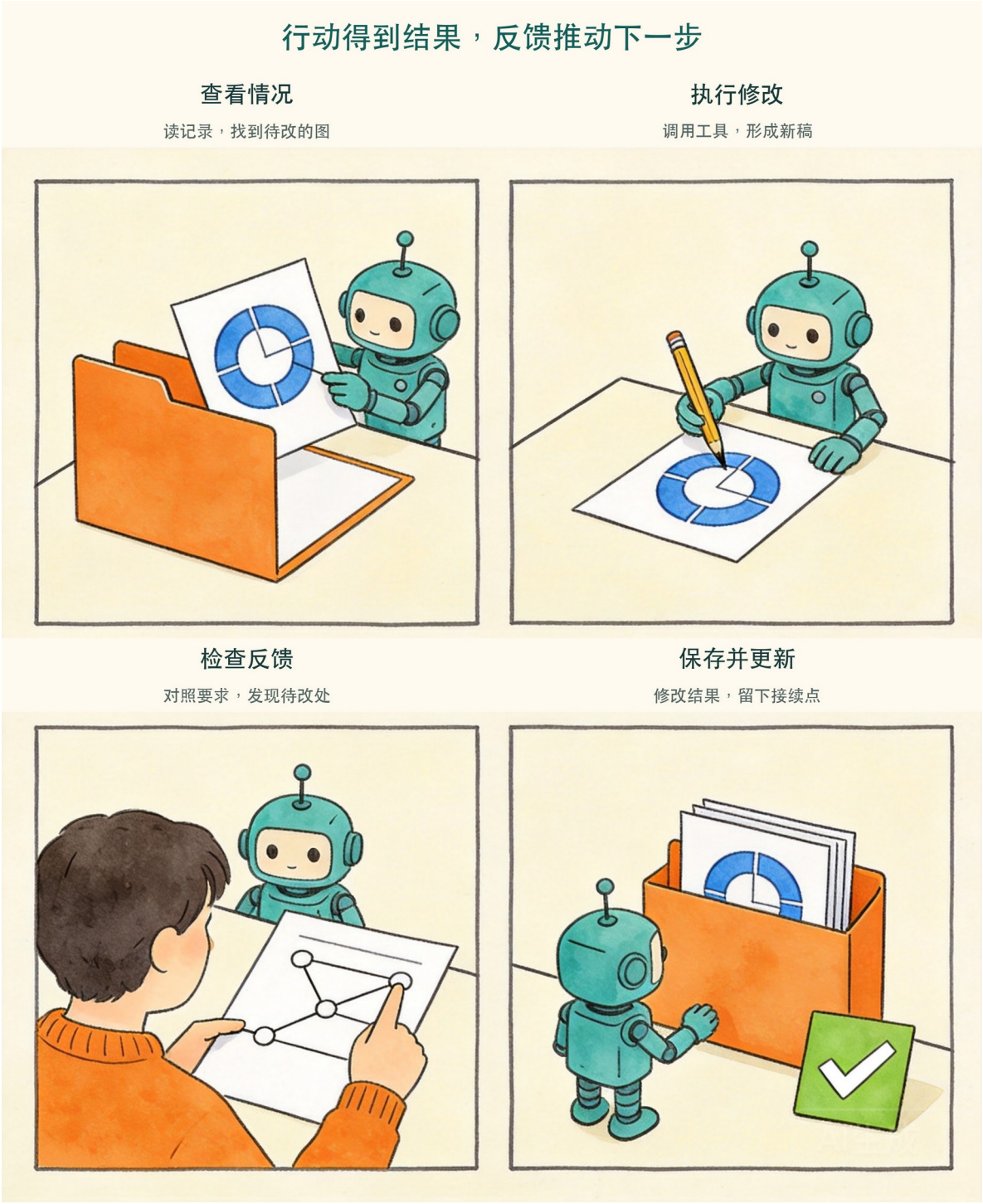
知道目标和进度之后，Agent 还需要决定接下来做什么。

假设当前任务是“把第三页的图改得更容易理解”。Agent 先查看现有图和相关材料，选择绘图或编辑工具，取得新图，再把结果与要求对照。如果信息层次仍然太多，就继续简化；达到当前要求后，保存新版本并更新进度。

这就是**工作循环（loop）**：查看当前情况，决定下一步，采取行动，检查结果，再更新工作记录。新结果和用户的新反馈，成为下一轮判断的依据。

例如，你看过新图后说：“主线清楚了，但两个箭头的方向还需要调整。” Agent 就可以从这条反馈继续修改已有版本。一次修改产生了什么结果，会影响下一步采取什么动作。

一个循环可以在一次对话中推进几轮，也可以在等待材料或用户意见后，于下次对话接续。实际行动由运行中的 Agent 推进；工作区负责保存接续所需的信息，定时唤醒则需要另配调度机制。



查看情况、选择行动、检查结果、更新记录；反馈进入下一轮，完成或需要等待时留下接续点

ASKS 中一份真实报告怎样接续

ASKS 已有一个学术报告工作区，其中保存的目标是“制作二十分钟以内的报告”。写这篇文章时，我们实际调用了它的恢复入口。

返回的信息包括：当前任务仍在推进，第三页修订稿和整份报告分别放在哪里，以及接下来应在对应单页目录继续修改。另有一条长期约定：每次完成一页的内容、设计和必要检查，交给用户看整页，确认后再推进下一页。

这几条记录，就把继续工作需要的线索接起来了。Agent 可以找到已有成果，遵循已经确定的协作方式，再根据用户的新要求修改。跨会话接续依赖的，是这些持续维护的文件和记录。

这里也能看清“功能”和“持续工作”的关系。查询功能用来补充资料，写作功能用来修改内容，绘图功能用来制作插图，导出功能用来生成文件。每项功能完成具体操作，Agent 根据当前进度选择调用；它们产生的结果，都回到这份报告的持续工作中。

就像准备一场报告时会轮流使用书籍、画笔和排版软件，工具可以换，正在推进的事情始终是同一件。

做得久了 怎样越做越顺手

报告逐渐完成，双方也会形成一些配合习惯，并从修改中发现有效的方法。这些积累经过整理，可以继续帮助后面的工作。

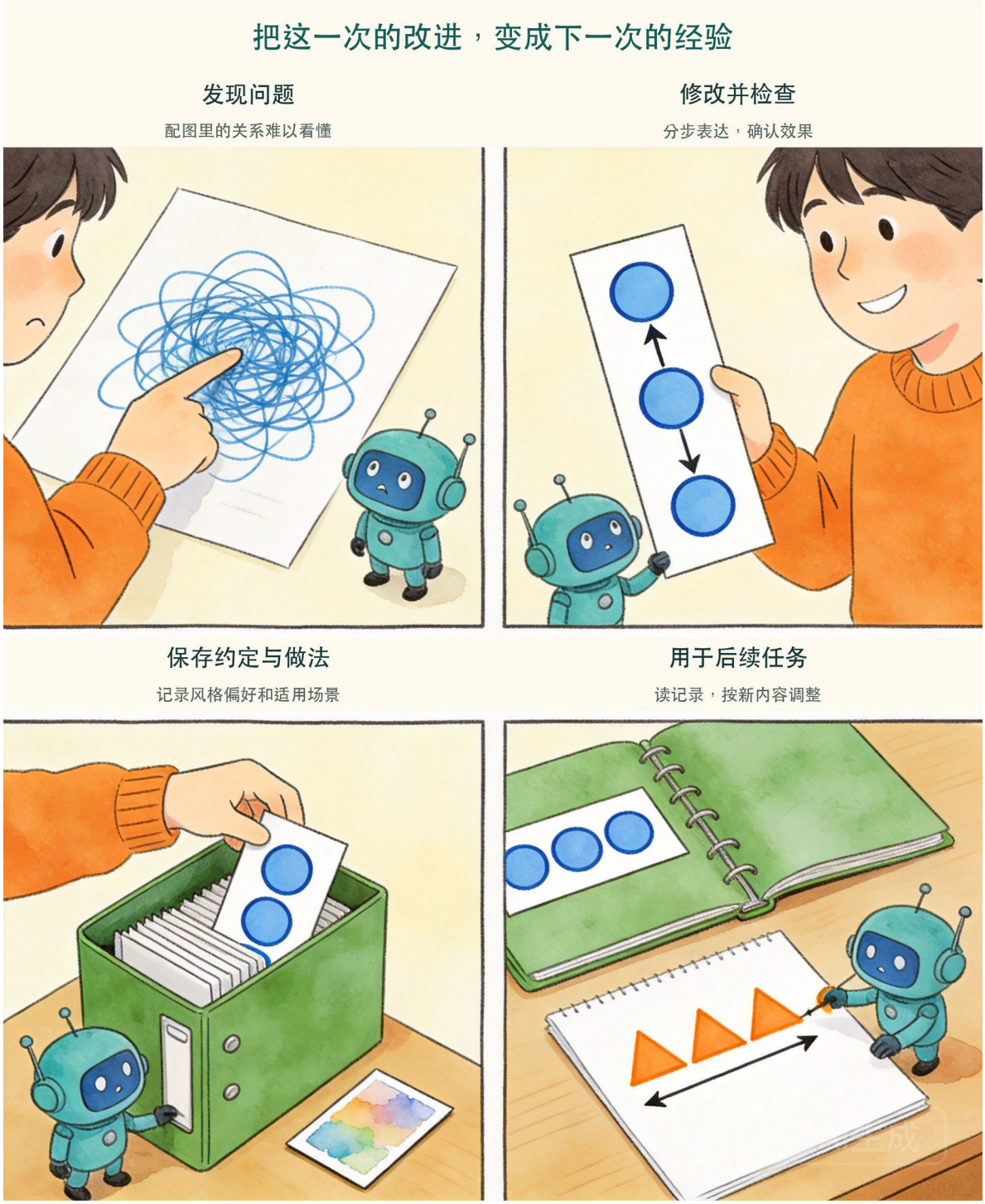
风格与偏好保留，回答“我们希望怎样做”。 例如，用户认可短句、直观配图和先讲例子再解释概念的表达方式，Agent 就可以把这些偏好及其适用范围记下来。之后在同一系列中写新内容，可以先读取这些约定；换了受众或用途，再按新的要求调整。

经验提取与复用，回答“什么情况下，这样做更有效”。 假设试讲时发现一张图难懂，拆成几个步骤后，听众能准确复述其中过程。值得保存的经验可以是：“面向刚接触这个概念的听众，分步呈现更容易理解。”记录时同时留下问题、改法、验证结果和适用条件，后续遇到类似情况便有了参考。

这套科普文章的写作就有一个真实例子：用户曾指出，漫画与文章想表达的意思联系不强。经过修改，我们把“先确定每幅图要解释的关系，再用具体动作或前后对照表现”写进配图规范，并增加“隐藏图注后，能否看出大意”的检查。以后写同一系列的文章，Agent 可以读取这些规则来设计和审阅配图。

在 ASKS 中，稳定偏好、重要教训和经过核实的判断可以进入长期记忆，具体做法也可以整理到项目规范中。提取哪些经验、适用于什么场景，需要 Agent 结合实际结果判断，并在后续使用中继续检验和修订。

这种积累发生在外部记录和工作方法中，Agent 在后续任务里读取并运用它们。**一项工作留下成果，也留下适用的约定和经过检验的方法，让后面的协作有更好的起点。**



把认可的风格约定和经过检验的做法保存下来，在后续适用任务中读取、复用并继续修订

从一段回答到一份逐步完成的成果

对使用者来说，交流方式仍然可以很自然：“这段再短一些”“沿用上次确定的提纲”“继续修改那张图”。在这些话背后，Agent 需要找到对应的工作，读懂当前记录，并把新进展保存回去。

记录的质量也会影响接续。旧决定没有及时更新，下一次可能沿用旧要求；新稿没有记清位置，下一次可能打开旧文件。因此，更新记录应当成为每次推进的一部分。程序检查字段是否完整，Agent 结合实际成果判断进度，用户确认内容是否符合目标。

记忆、状态和工作循环，帮助我们看清工作如何接续。围绕明确的目标，它们与保存下来的成果、可调用的工具以及人的反馈共同配合；积累下来的偏好和经验，又帮助后续工作更贴合要求。

当你下一次与 Agent 准备报告、修改方案或开展研究时，可以留意：这次对话结束后，留下了什么进展，又有哪些做法值得以后继续使用？

让每次对话接上已有进展，让每次完成留下可用经验——这就是持续工作的价值。

ASKS arXiv 论文

- Shi-Ju Ran, Kun Zhang, Xi Wu, Liu-Si Yang, and Wen-Jun Li. LLMs Interpret, Embeddings Organize, Graphs Emerge: Agent-Driven Compilation of Scientific Knowledge. arXiv preprint, arXiv:2608.29612 (2026). 介绍 ASKS 如何保留来源并持续整理科学知识，为理解长期工作的知识基础提供背景。

相关论文推荐

- Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. arXiv preprint, arXiv:2210.03629 (2022; revised 2023). 展示推理、行动与外部反馈怎样交替推进，帮助理解 Agent 的工作循环。
- Joon Sung Park, Joseph O'Brien, Carrie Jun Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, and Michael S. Bernstein. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST '23), pp. 1-22 (2023). 通过模拟环境中的 Agent，展示经历的保存、检索与反思怎样影响后续行动。